

CAIO VILQUER CARVALHO

DESENVOLVIMENTO FULL STACK | JAVA | NODE.JS | REACT

São Paulo, SP | +55 (31) 98815-6118 | caio@vilquer.dev

LinkedIn: [linkedin.com/in/caio-vilquer](https://www.linkedin.com/in/caio-vilquer) | GitHub: github.com/caiovilquer | Portfólio: vilquer.dev

RESUMO

Estudante de Engenharia de Computação na Escola Politécnica da USP, com experiência prática em projetos full stack. Desenvolve APIs em Java/Kotlin com Spring Boot e Node.js/TypeScript com NestJS, além de interfaces em React e Angular. Vivência com RAG usando PostgreSQL/pgvector, integrações com LLMs, autenticação e autorização, testes automatizados, Docker e integração contínua. Busca oportunidades de estágio em desenvolvimento de software ou como desenvolvedor full stack júnior.

FORMAÇÃO

Bacharelado em Engenharia de Computação | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP)

02/2025 - 12/2029 (conclusão prevista)

COMPETÊNCIAS

Backend e IA: Java, Kotlin, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Node.js, TypeScript, NestJS, APIs REST, RAG, OpenAI Responses API, Structured Outputs e embeddings

Frontend: React 19, Angular, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, TanStack Query, Recharts e Framer Motion

Dados: PostgreSQL, pgvector, MySQL, JPA/Hibernate, Prisma, Flyway, full-text search e modelagem relacional

Testes e infraestrutura: JUnit 5, Mockito, MockMvc, Testcontainers, LLM evals, Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Git e Linux

Arquitetura e segurança: arquitetura modular e hexagonal, Ports & Adapters, outbox transacional, idempotência e testes de prompt injection

Idiomas: inglês intermediário - leitura de documentação e comunicação escrita

PROJETOS SELECIONADOS

VIAZIO | Recomendação explicável de viagens

03/2026 - 07/2026 | Java 21 | Spring Boot | React 19 | TypeScript | Demo: vazio.vilquer.dev | Código: github.com/caiovilquer/vazio

- Desenvolveu aplicação full stack para recomendar e comparar destinos de viagens curtas por calendário, clima, custo estimado, distância e contexto local; modelou um score explicável que apresenta os fatores de cada recomendação.
- Estruturou API REST versionada em Java 21 e Spring Boot, separando scoring, filtros, persistência, cache e integrações; conectou Nager.Date, Open-Meteo, World Bank, AwesomeAPI e Wikipedia.
- Versionou o schema PostgreSQL com Flyway e adotou atualização e cache por fonte; aplicou retry, circuit breaker e bulkhead com Resilience4j, rate limiting com Bucket4j, traceId e métricas com Micrometer/Prometheus.
- Criou frontend em React 19 e TypeScript com Vite, Tailwind CSS, TanStack Query e Framer Motion, incluindo busca por perfil, comparação de destinos, favoritos e detalhamento do score.
- Containerizou a aplicação com Docker Compose, documentou a API com OpenAPI/Swagger, configurou CI no GitHub Actions e manteve mais de 250 testes backend sem dependência de rede.

POLIATLETAS | Gestão da equipe de atletismo da Poli-USP

08/2025 - Atual (MVP em 03/2026) | NestJS | React | PostgreSQL | Prisma | Demo: poliatletas.com.br

- Desenvolveu sistema full stack para administrar atletas, competições, provas, resultados, rankings, recordes e operações do painel da equipe de atletismo da Poli-USP.
- Estruturou backend em NestJS com Fastify e Ports & Adapters, separando domínio, casos de uso e persistência; modelou as entidades esportivas em PostgreSQL com Prisma.
- Implementou regras de ranking e validação de recordes por prova, categoria, gênero, marca e competição, além de importação Excel/CSV em lote com validação e persistência consistente.
- Protegeu operações administrativas com JWT, RBAC e guards customizados; construiu interface e dashboards em React, Tailwind CSS e Recharts para visualizar atletas, resultados, rankings e indicadores.

ROTINA PET | Gestão de cuidados com assistente de IA e RAG

05/2025 - Atual | Kotlin | Spring Boot | Angular | PostgreSQL + pgvector | OpenAI | Demo: rotinapet.vilquer.dev | Backend:

github.com/caiovilquer/rotina-pet | Frontend: github.com/caiovilquer/rotina-pet-front

- Evoluiu a API em Kotlin/Spring Boot para arquitetura hexagonal em 7 módulos Gradle, com JWT, autorização por família/papel e persistência JPA/Hibernate com Value Objects.
- Implementou RAG híbrido no PostgreSQL (full-text PT-BR + pgvector) com Reciprocal Rank Fusion e autorização antes do ranking; respostas citam evidências recuperadas e se absterem sem suporte.
- Construiu indexação assíncrona com outbox transacional, FOR UPDATE SKIP LOCKED, retry/dead letter, chunking, embeddings em lote e troca atômica; versão do embedding aciona reindexação.
- Integrou OpenAI Responses API com Structured Outputs/JSON Schema, confirmação humana e idempotência; criou LLM evals no CI (Recall@5 ≥95%, citações ≥98%, abstenção ≥95%), testes de prompt injection e Testcontainers/pgvector.